

Шахматы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Кирилл давно хотел заняться спортом. И, проведя небольшое исследование, он выбрал для себя идеальный вид спорта — шахматы. Чтобы научиться играть в шахматы, Кирилл начал с шахматных загадок. Но на одной из них он застрял:

Дана шахматная доска размером $n \times n$. Сколько вариантов поставить на ней 2 коня так, чтобы они не били друг друга.

Помогите Кириллу ее решить, пока он не забросил идею заняться спортом.

Формат входных данных

В единственной строке записано одно число n ($1 \leq n \leq 20\,000$) — размер доски.

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество способов поставить 2 коня на доску размера $n \times n$, чтобы они не били друг друга.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2	6
3	28
4	96
20000	79999998200239992